

ما هي انواع اجزاء pc . تكلم عنه
امدادها بالتفصيل ؟

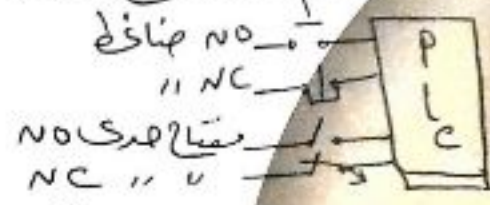
- ١- المتكامل :- كل وحداته تجتمع داخل غلاف واحد ويستخدم في التطبيقات الصغيرة
- ٢- الحاربي :- كل وحدة منفردة بذاتها ويستخدم في التطبيقات الكبيرة .

ما هي مكونات الوحدة الأساسية لجهاز pc ؟

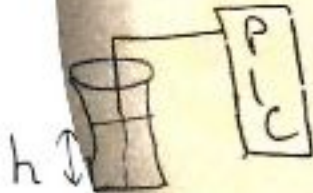
- ١- وحدة الحاقة - CPU - ٣- دائرة الدخل
- ٤- دائرة الخرج ٥- وحدة البرمجة

ما هي انواع وحدات الادخال لجهاز pc ؟

١- وحدات رقمية وهي عبارة عن صواب أو صلات أو تلامسات أو مفتاح هدى



٢- وحدات دخل تيمائليه وهي قسم متغيره مثل ارتفاع سائل - ضغط - كثافة - لزوجة



انواع وحدات الاخراج ؟

١- خارج رقمي مثل لمبات اسياس

٢- خارج تماثلي مثل المحركات



عرف الوحدات المساعدة (المساندة) مع ذكر وظائفها ؟

هنا وحدات با مدخل وفخرج لها مينة توصل للوحدة الاساسية عن طريق كابل - تزيد (توسع) امكانية الجهاز .

ما هي الـ CHA ؟ مع ذكر الاختلاف

بينه وبين جاسه الاك ؟
pc هو جيل ز الكترول به ذاكرة وغناهر تكلم متقدمة ويختلف عن جاسه من :-

١ pc يستخدم برمجة متصلة على هيئة

٢ يتعامل معه عن كراء ليس من الضروري

انه يكون موصل من تكنولوجيا للترزات

٣ صيانة pc سهلة وتختلف اخطاله

عن طريق لمبات بيان

ما هي بداية التحكم وما هي ميزاته ؟

بدا من السبعينات من صناعة كسارات مميزات ١ يتولى باعله عن عناصر تحكم مثل الوقت - اعداد - سجل لزيادة .

٢ مقايله وقاربه معزولة مما يقلل الانفعال

٣ سهولة تعديل المنتج بتعديل البرنامج

٤ يمكن اختيار البرنامج قبل تشغيله

٥ يوفر مساحات من الذاكرة لظاهر التحكم

٦ سهل التركيب والصيانة

ما هي الاجزاء الاساسية لجهاز pc = مكونات

الخطية للصندوق لا pc ؟



وظيفة المخل والجاس ؟

" تحويل الاشارة الرقمية الى تماثلية

تصلح لتشغيل العدد والالات

وظيفة الجاس تحويل الاشارة التماثلية الى رقمية ليقرأها معالج جهاز pc .

اذكر انواع وحدات البرمجة (المبرمجات) ؟

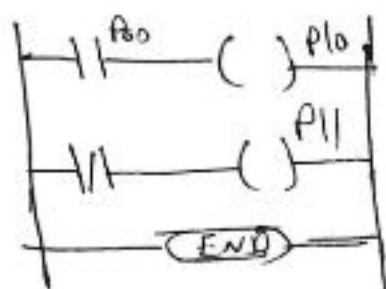
١- جليزيميك باليد ٢- جليز يوضع على المكتب

٣- جليز في الكاوند مع جليز pc نفسه .

اكتب LAD للجواب NAND بطريقة [3] مكوّناته تسم النظر إلى الخطة ونستخرج منه لكل عمل (خرج) معادله

$$L_1 = S \quad L_2 = \bar{S}$$

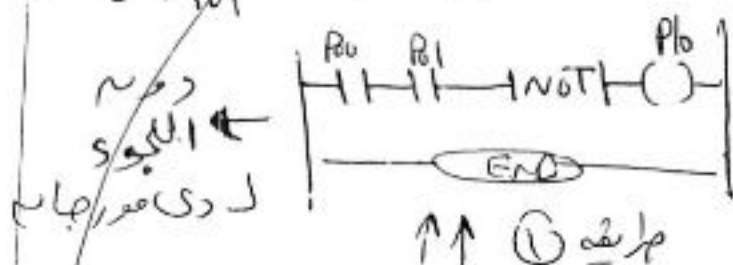
$$P_{10} = P_{00} \quad P_{11} = \bar{P}_{00}$$



$$\therefore F = \overline{A \cdot B}$$

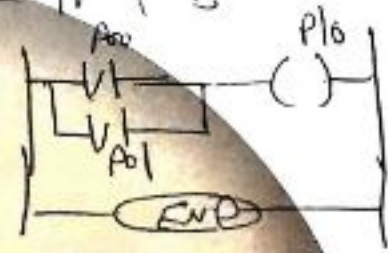
A → P00
B → P01

$$F = P10$$



بواسطة دي مورج

$$F = \bar{A} + \bar{B}$$

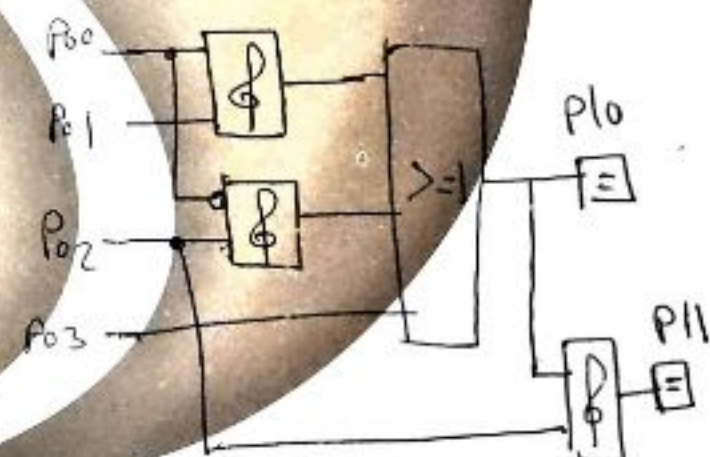


حل إلى لغة CSF التقدير الأق:

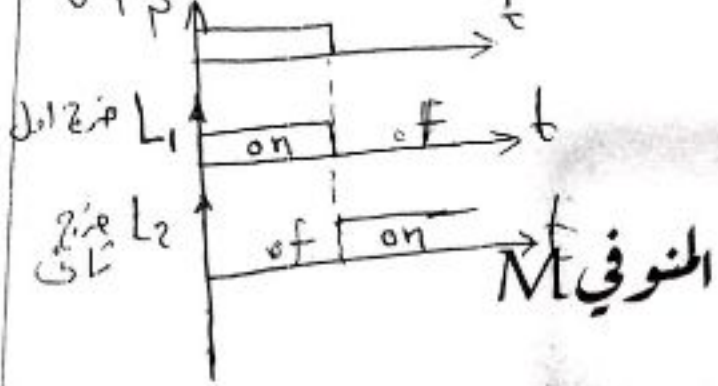
$$P_{10} = P_{00} P_{01} + \bar{P}_{00} P_{02} + P_{03}$$

$$P_{11} = P_{02} \cdot P_{10}$$

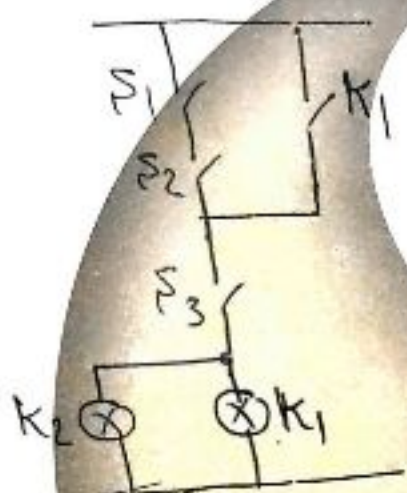
الحل



حل الخطة إلى لغة LAD ??



حل إلى لغة LAD الزاوية الكبريت لاسم:



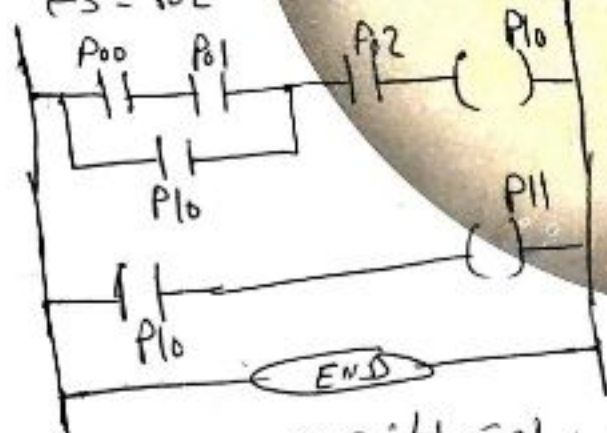
$$S_1 = P_{00}$$

$$S_2 = P_{01}$$

$$S_3 = P_{02}$$

$$K_1 = P_{10}$$

$$K_2 = P_{11}$$



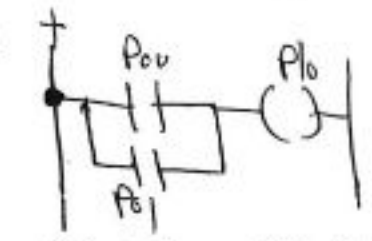
معادلات الخرج هي

$$K_1 = (S_1 S_2 + K_1) \cdot S_3$$

$$K_2 = K_1$$

4] أكتب STL لـ OR ؟

$$F = A + B$$

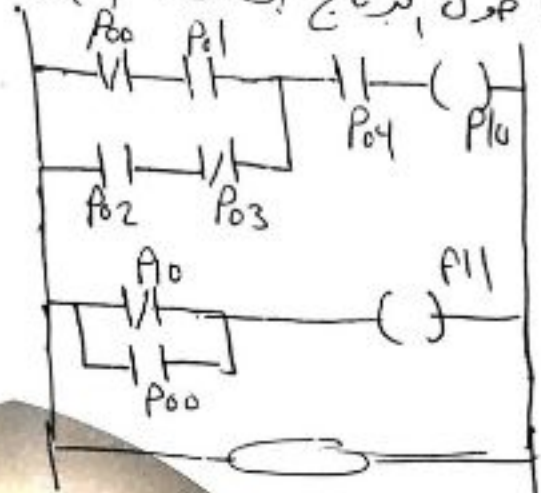


البرنامج STL هو

A(
 0 P00
 0 P01
)
 = P00
 BE

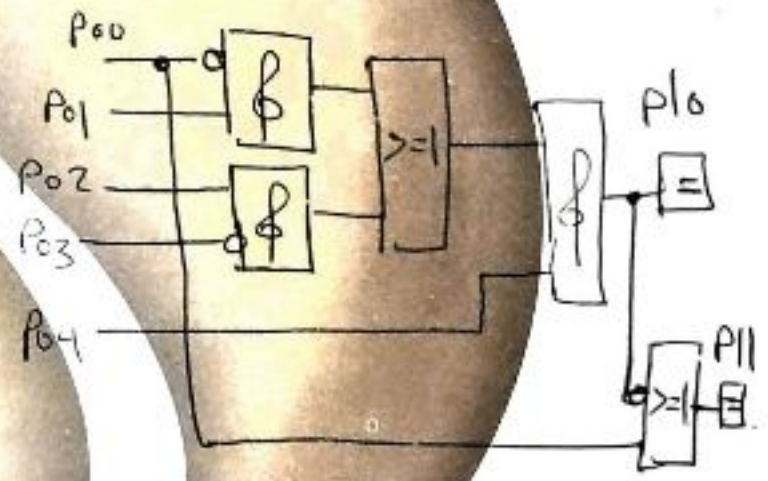
* مكوّنة عامة :-
 5 أكتب برنامج CSF = FBD = منطق

يلزم معادله منطقية
 مثال حول البرنامج إلى لغة CSF

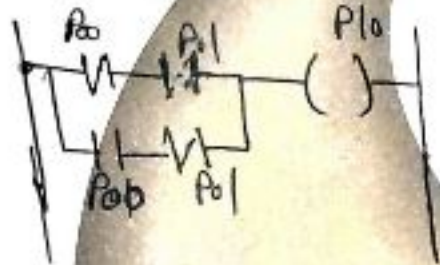


$$P00 = (A00 \cdot A01 + A02 \cdot A03) \cdot A04$$

$$P11 = P00 + P00$$



STL لـ XOR (بوابه عدم التكافؤ)
 $F = \bar{A}B + A\bar{B}$
 XOR



A(
 0 AN P00
 A P01
 0 AN P00
 A AN P01
)
 = P00
 BE

مكوّنة
 بعد فتح البرنامج
 الفتح الذي به الرسم
 مفتاح ترك
 منفرد

أكتب برنامج STL للبوابه AND
 الحل :- نكتب LAD لـ AND أول

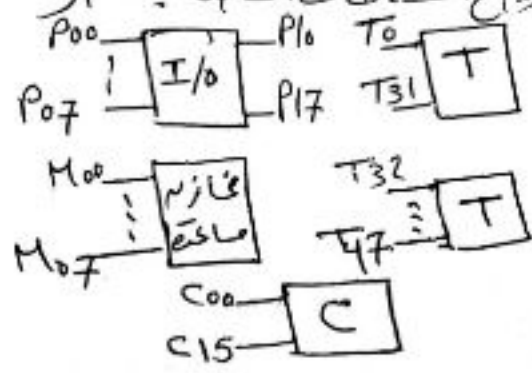


$$P00 = A00 \cdot A01$$

لـ STL هو :-

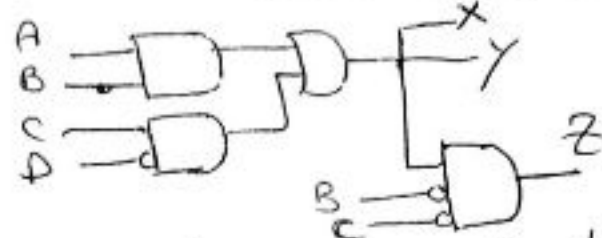
A P00
 A P01
 = P00
 BE

المقصود بمصطلح (Memory Map)
 ذكر مواقع الذاكرة ؟
 هو رسم يوضح المسمات الخاصة بعناصر التحكم



المنوفي M

برمج لدارة المنطقية لآلية بلغة LAD
وكذلك لغة STL

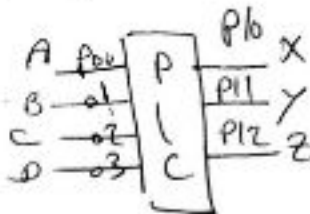


الحل نكتب صاردات الخرج أولاً

$$X = AB + CD$$

$$Y = X$$

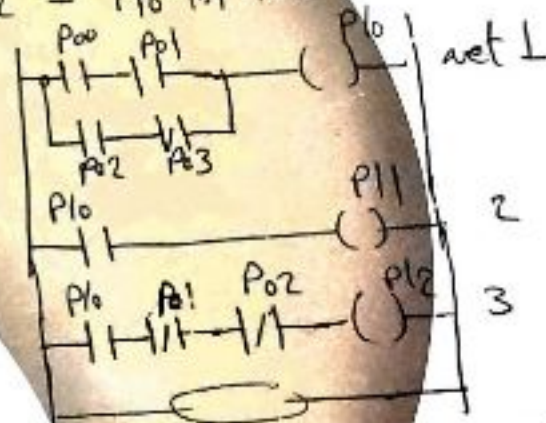
$$Z = X \bar{B} \bar{C}$$



$$P_0 = P_{00} P_{01} + P_{02} \bar{P}_{03}$$

$$P_{11} = P_{10}$$

$$P_{12} = P_{10} \bar{P}_{11} \bar{P}_{02}$$



برنامج STL

net 1

AC

0

A

A

0

A

AN

=

net 2

A

=

net 3

A

AN

AN

BE

BE

BE

BE

BE

المنوفي M

آلية LAD لتفعيل / إيقاف عمل محركاً

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

صفاة أخرى

المسائل اللفظية

تيم كتابة معادلة لكل عمل ويكون

العلاقة بين المتغيرات [لداخل] كالآتي:

1- ضرب اذا قيل [و- كل - جميع - خلا]

مثال لمبة تضاء عند طرير مفتاح اذا كان

كلا المفتاحين في حالة on

$$\therefore L = S_1 \cdot S_2$$

2- جمع اذا قيل [أو - أي - أحد]

مثال جرس يرن اذا كان أحد اواب

السور في حالة (غلقه) on

$$\therefore B = D_1 + D_2 + D_3 + D_4$$

ملحوظة: نضع دائرة اذا قيل لفظ off

مثال لمبة تضاء اذا كان أي

من المفتاحين في حالة off

$$\therefore L = \bar{A} + \bar{B}$$

3- نضع (+) بين المرطبين اذا قيل

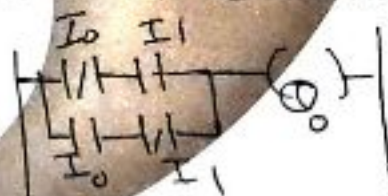
[أي فقط - أحد فقط - أو فقط - إما - أو]

مثال عمل D يكون on اذا كان

أما مفتاح الدخول A أو مفتاح الدخول B في

حالة [on] [off]

$$\therefore D = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$$



لحالة

نوع المسائل تحتوي على

متداخلة مع الجمع أو ضرب أو XOR مثل

الخروج D يكون on عند غلق مفتاح

الدخول A أو (أما غلق B أو غلق C)

$$\therefore D = A + (B \oplus C)$$

جاهزه

للحلول في M

(7) هناك مسائل نضع دائرة

عند كل المداخل ونكتب تعويض عند الدخول

الذي قيل انه off لو انه

مثال

ساعة تعمل اذا كان مفتاح الاستعمال A

في حالة (on) واذا كان باب الاستعمال B

مغلقه وحرز الامان C مفتاح (on)

وبل لمبة تضاء اذا كان باب المنطقة

مفتوح.

الحل المسألة يلزم عمل للمبة L

$$D = A \cdot B \cdot C$$

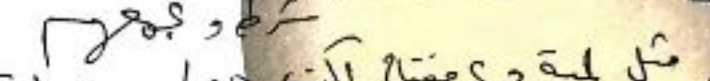
$$L = \bar{G}$$

$$A = P_0$$

$$B = P_1$$

$$C = P_2$$

$$G = P_3$$



هناك مسائل برمجية شروط

ولكن العمل واحد نكتب خارجه لكل

شروط ونفهم

مثل لمبة و مفتاح الكيب AD ومعادلة

الخروج التي تقسم إلى

① المبة تضاء في أي مفتاح

② المبة " " في جميع المفاتيح

$$L = A + B \quad \text{و} \quad L = A \cdot B$$

$$\therefore L = A + B + AB$$

$$A = P_0$$

$$B = P_1$$

$$L = P_2$$

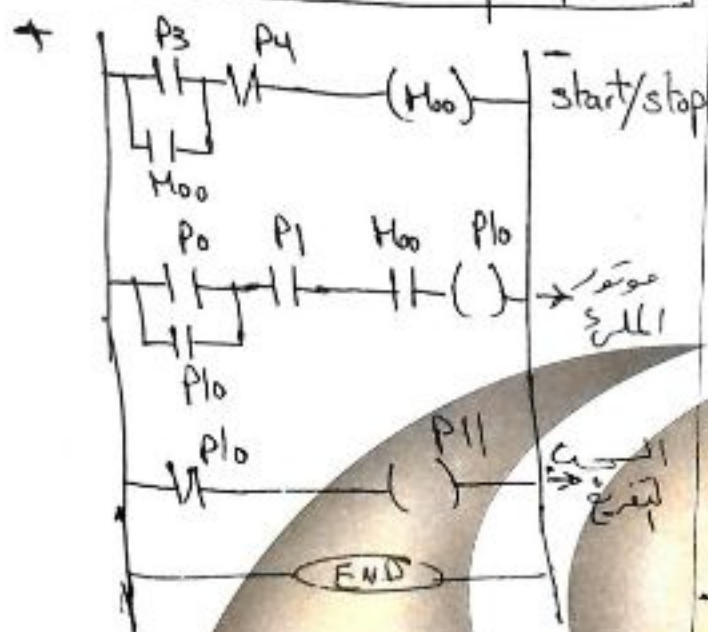


END

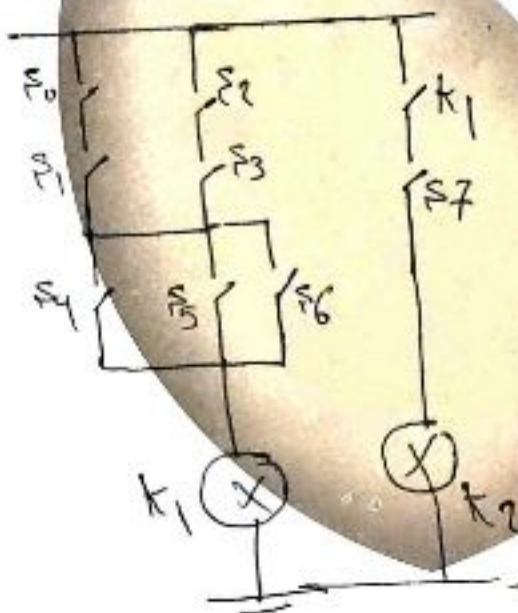
البرنامج يبدأ ويزايم قمار

உலகம்

SL	SH	start	stop	age
P0	P1	P3	P4	P10



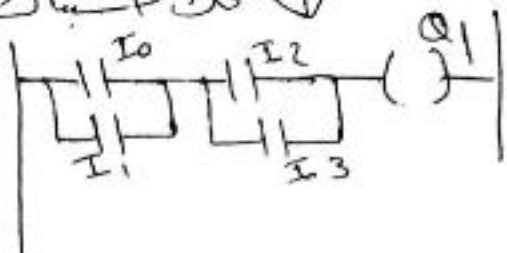
حول اکی لغہ LAO لہجہ لائیو



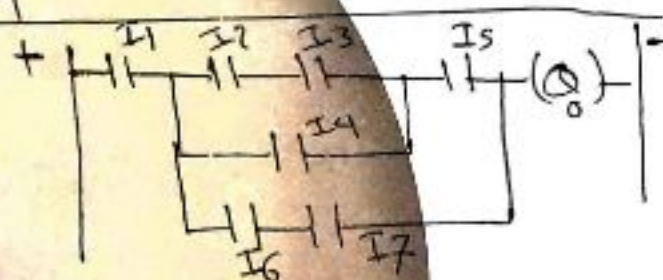
الرجابة في حدود خمسة

I_0 I_1 I_2 I_3 I_4

↓ لا فدية + شهاد


$$\begin{matrix} A(\\ 0 \\ 0 \\ \backslash \end{matrix} \begin{matrix} I_0 \\ I_1 \end{matrix}$$

AC I2
O I3

$$= \mathbb{Q}_1$$


۱۱ دیتا ہے

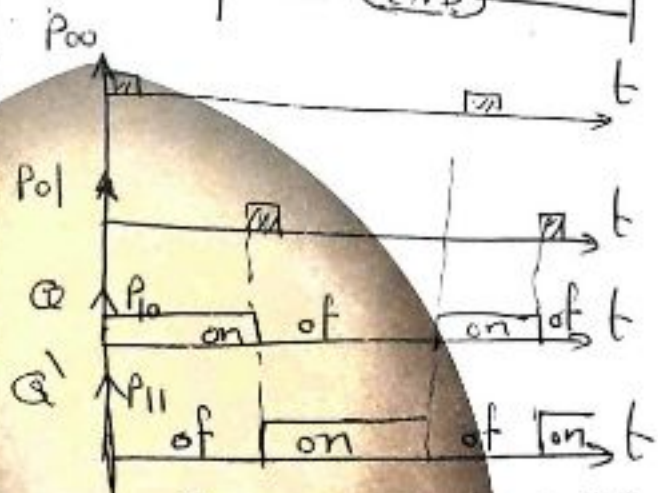
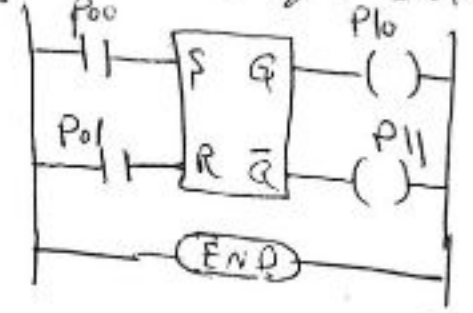


A	I1
A	
A	
A	I2
A	I3
0	I4
)	
A	I5
0	
A	I6
A	I7

$$\frac{B}{T} \quad Q_0$$

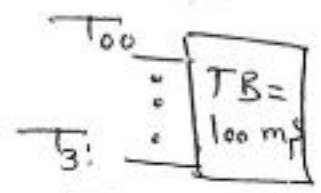
SE
 خزانه مياہ سے علی الخزانہ سے ہر پیمہ و تور M
 و سے تغریفہ سے ہر پیمہ و صفحہ جب P
 الخزانہ سے و سے اسرارہاں (قناع) SL
 و الخزانہ سے SH کلاہما سے نوع NC
 و الخزانہ سے M تحول ابی NO

دالة التوقيت والتوقيت (S-R)
 * أهمية هذه التوقيتات وإيقافها
 * نبضات زمنية قصيرة جداً
 * نظرية عملها وتأثير الدخل بالخرج

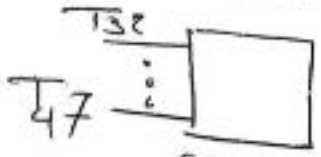


السجل (1) نبضه صغيره عند مدخل
 التوقيت كما يتبدل Q إلى on
 (2) للإيقاف نبضه عند مدخل لإيقاف R

* أذكر انواع التوقيتات تبعاً
 للقائمة (TB) أو تبعاً لدوره
 العمل ؟



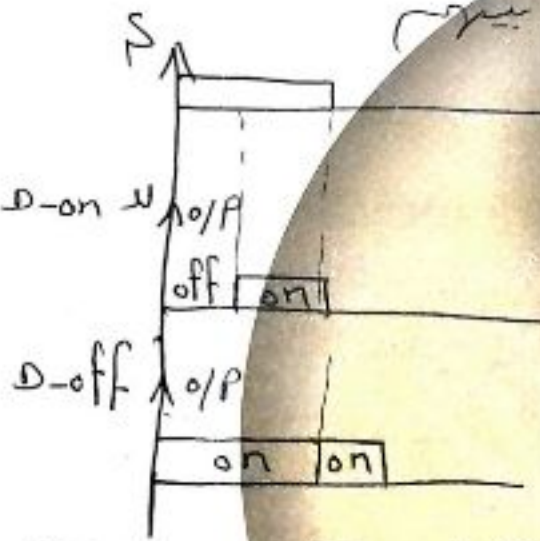
(1) مؤقت ذو
 $TB = 100 \text{ ms}$



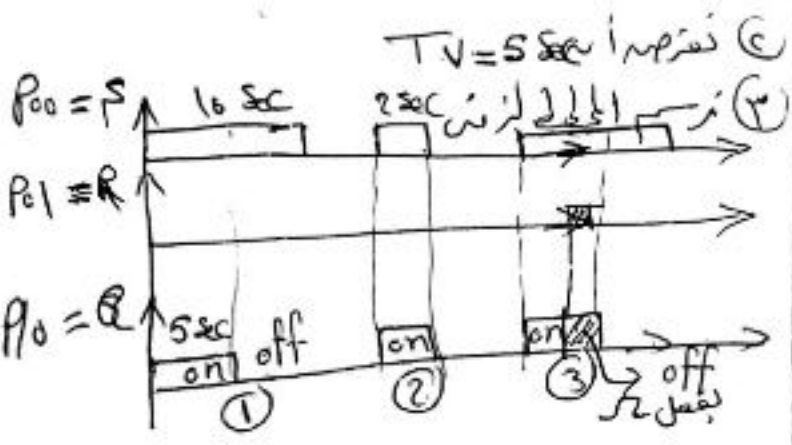
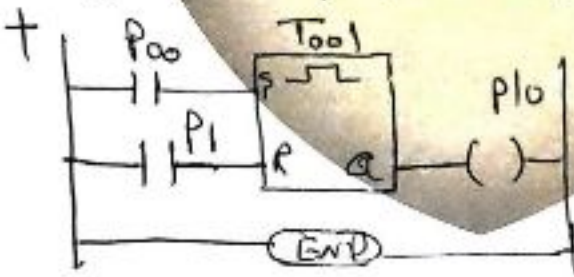
(2) مؤقت ذو
 $TB = 10 \text{ ms}$

* أذكر انواع التوقيتات تبعاً للتأخير ؟

1- مؤقت توقيت متأخر D-on
 2- إيقاف " D-off

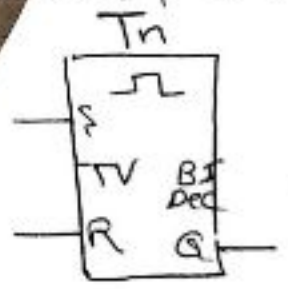


استمع نظريه عمل التوقيت للنبض ؟
 (1) رسم تخطيطي التوقيت الأول



المؤقتات = Timer S
 * رسم دالة التوقيت مع ذكر معاملات
 المعاملات هي

S → مدخل توقيت
 R → إيقاف
 Tn → إقفال
 Q → 0/P



TV → قيمه التوقيت
 BI Dec → كسري شتاتي

* أذكر انواع التوقيتات (الزمنيات) ؟

1- مؤقتات نبض
 2- مؤقت D-on
 3- مؤقت D-off
 4- مؤقت تأخير
 5- مؤقت ممتد

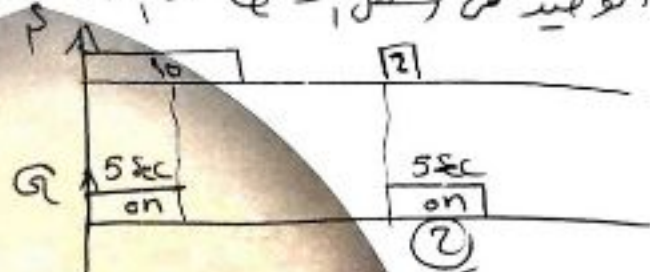
الخوفي M

السج 9

- ① $S > TV$
عندما تكون $S > TV$ فتره الـ TV off فتره الـ TV على
ثم تتحول إلى on لتزيتي ك
- ② $S < TV \Rightarrow Q$ له فصل
- ③ للايقاف نضع في عند R

- ① عندما تكون $S > TV$
الخروج $Q = \text{on}$ فتره TV كاملة
- ② اذا كان $S < TV$
 $\therefore Q = \text{on}$
فتره تواجد في فقط
- ③ للايقاف الجبري نضع في عند R

السج نظريه عمل المؤقت المتعدد ؟
الحل
نفسه ما قبل من النبض مع اختلاف
الوحيد من كل واحد Q في المرحله ②

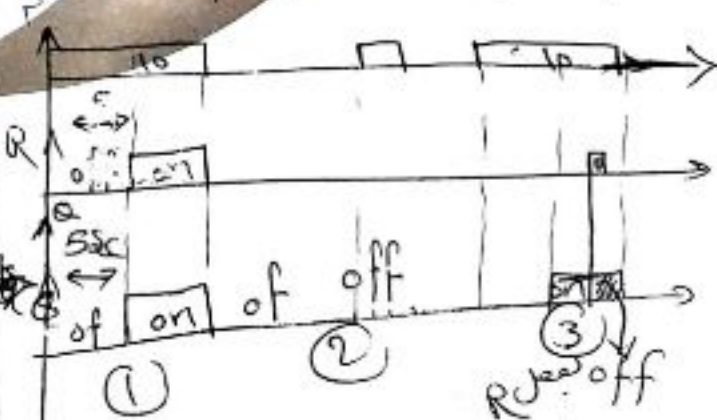


وهذا السج مع دمج ①، ② ونقول

اذا كان $\{S > TV\}$
الخروج Q دائما $= \text{on}$ فتره TV كاملة

السج نظريه عمل مؤقت ليشغل لثبات ؟
D-on

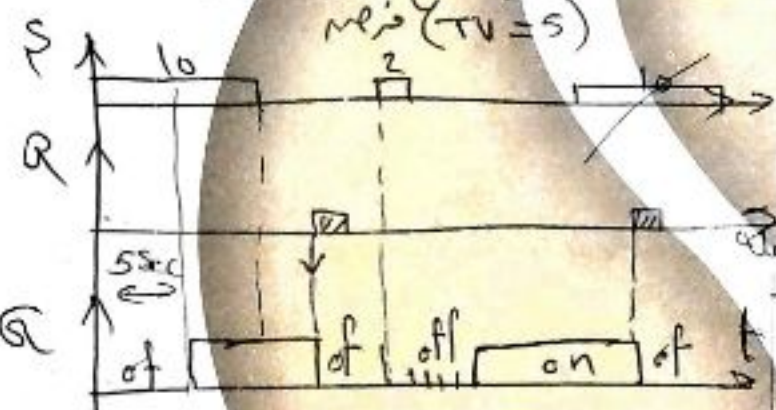
① نفس الـ LAD وتسمي D-on
بدل من علامه $\overline{S}$ بنفس لغزهم



المنوفي M

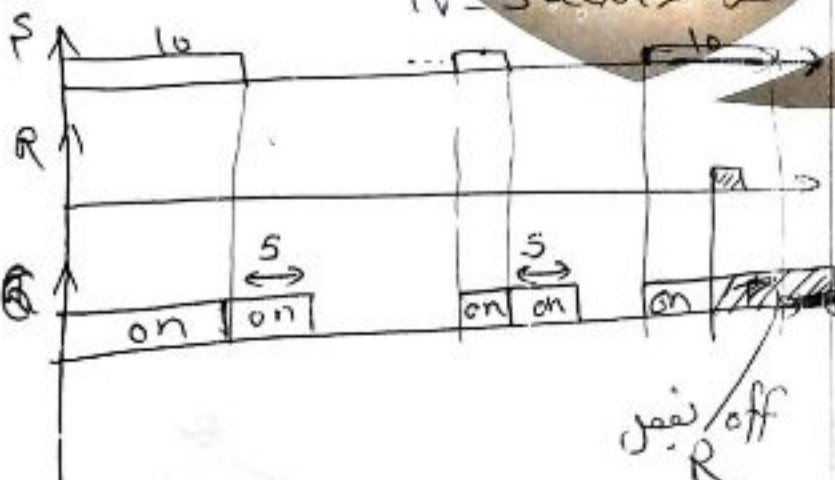
السج نظريه عمل المؤقت لثبات ؟
ذو التخزينه (Latched D-on)

البرايه
نفس الـ LAD الخاصه بـ D-on
وليس Q يجب مسرفه انه [L-on] يسبه
D-on في انه يبيشغل متا فتر
ويختلف عنه في انه له بفصل لوجهه وك
لفصله لازم نضع في عند R
(TV=5) فتره

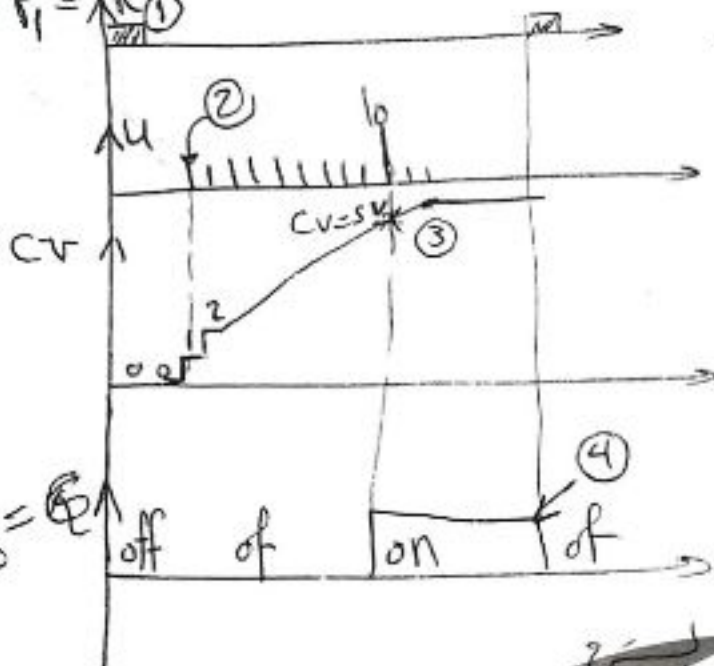


السج نظريه عمل مؤقت للايقاف لثبات ؟
D-off

نفس الـ LAD وتسمي D-off
نفس الفتره TV=5



$$P_1 = R_1$$



$$① \quad S > TV$$

on = Q
في تظل Q فعاله on فتره لـ TV
5sec

$$② \quad S < TV$$

نفس الكلام

للايقاف تضع R عند R

العدادات

• هو ذلك متقدمة بونرها مبرر
• الوظيفة = الأهمية = الاستخدام :-

① في مصانع تعبئة الزجاجات

② عند مدخل اماكن انتظار السيارات

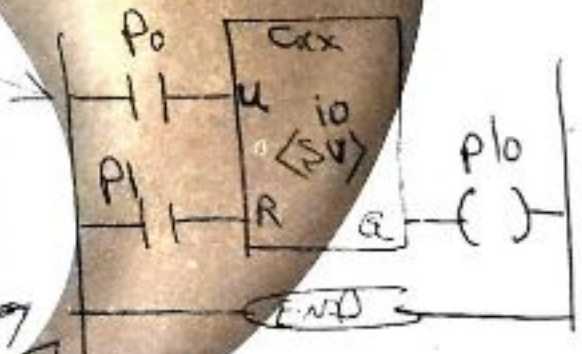
③ في التحكم في تشغيل الاعمال على التتابع

• أنواع العدادات :-

تنازلي ② تصاعدي ①

(تصادف/ تنازلي) ③ u/d

• اقسام تقسيم العداد



• واسع نظريه عمل العداد لبقاعدي

الحل ① تبين رسم لـ LAD اطلوينة

② نقره 10 ~ 5V

③ المخطط الزمني ونبدأ بالـ R

ثم نضع R عند u وذلك

الوقت M

① بوضع R واهم عند R

CV=0

② بالمدخل R عند u تردد CV

بمقدار خطوة لاخر مع كل نبضه

③ عندما CV=5V الـ Q ← on

④ للايقاف تضع R واهم عند R

• واسع نظريه عمل العداد لبقاعدي

الحل ① تبين رسم لـ LAD ونبدأ من الـ D

② نقره 10 ~ 5V

③ المخطط

$$P_1 = R_1$$

$$R = D$$

$$CV$$

$$P_0 = Q$$

$$P_0 = Q$$

① بوضع R واهم عند R

CV=5V=10

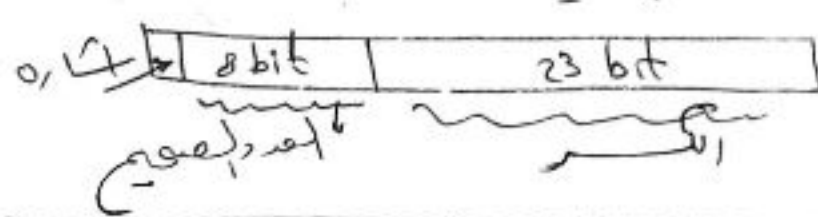
② بالمدخل R عند u تردد CV

بمقدار خطوة لاخر مع كل نبضه

③ عندما CV=0 الـ Q ← on

④ للايقاف تضع R واهم عند R

⑦ Real number [R] لعدد حقيقي

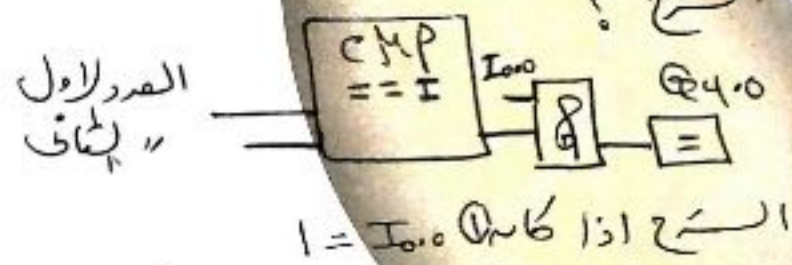


* دالة المقارنة (CMP)

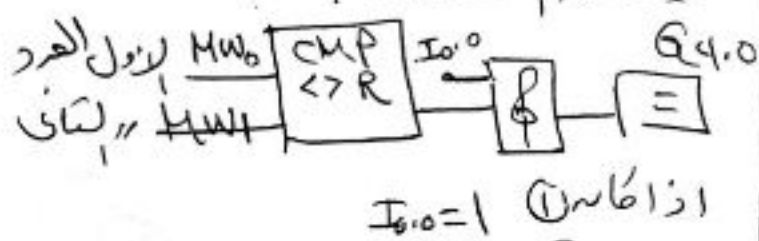
تعريف دالة متقدمة يوفرها جزيء PLD
 - الأهمية = لاستخدام مقارنته أعداد صحيحة
 أو حقيقية.

- * أنواع المقارنة
- العدد الأولي و الثاني
 - "أصغر" <
 - "أكبر" >
 - "أقل من" <=
 - "أكبر من" >=
 - "أقل من أو يساوي" <=
 - "أكبر من أو يساوي" >=

رسم دالة المقارنة للرقعة المقارنة
 عدد من محسبته من حيث التبادلي مع
 الشرح ؟

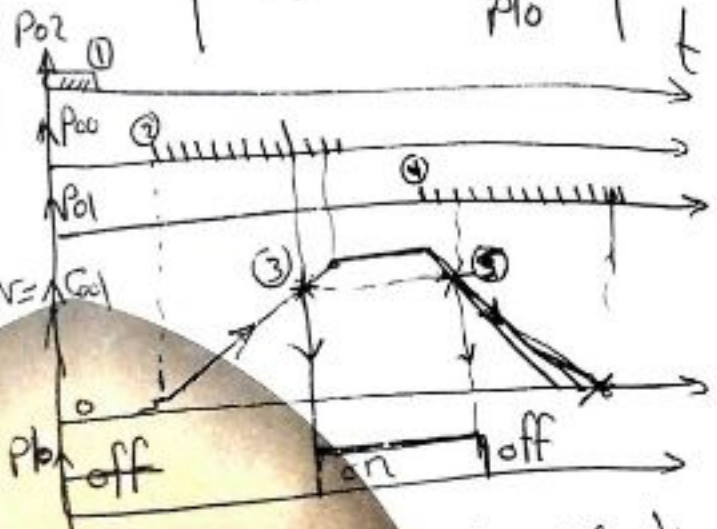
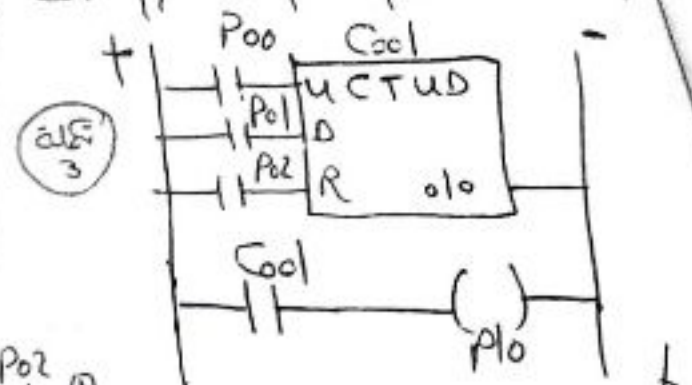


① العدد الأول = الثاني
 فانه يخرج $Q_{4.0} = on = 1$ منطقة
 * رسم دالة المقارنة لرقعة المقارنة محسبته
 حيث عدد التبادلي ؟



② $MW1 = MW0$
 ∴ الخرج $Q_{4.0} = on = 1$

شرح نظري عمل اعداد لتيدي / التبادلي



- ① نفسه شغل اعداد التبادلي
- ② بالصفحة على $P_{01} \leftarrow D$ نقل
- ③ ال CV عتبار واضح كل نبضة
- ④ عند ما $CV = 0$ انقضاء ايلول يتحول off إلى

* عناصر لتفصيل اعداد لتيدي PLD مع التفصيل بالترتيب ؟

- 1-bit
 - 2-Byte
 - 3-word
 - 4-DW
 - 5-IN = 16 bit
 - 6-DIN = 32
- المتوفي M

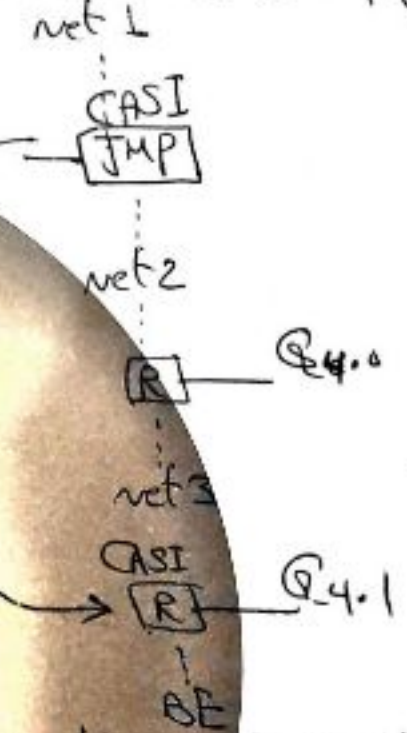
القفر JMP

الأمريه = القفر من سير البرنامج
المرر الامر لقفز هو
JMP <address>

* أنواع القفر :-

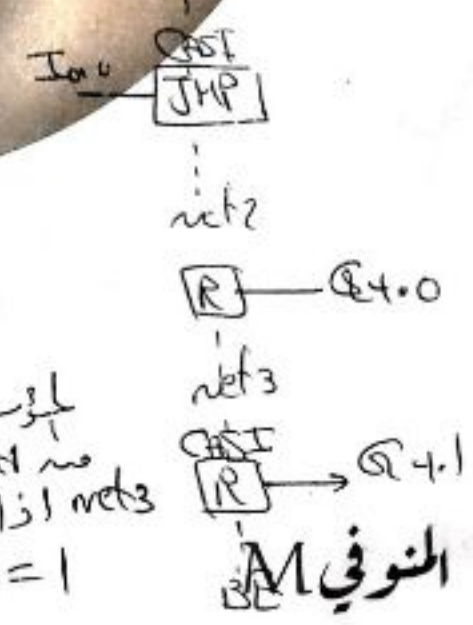
- 1) غير مشروط
- 2) مشروط
- 3) " قفر

* شرح لقفز الغير مشروط ؟



المؤشر ينتقل من net1 الى net3 ويتم عمل Reset للخروج Q4.0

شرح لقفز مشروط



المؤشر ينتقل من net1 الى net3 اذا كان I0.0 = 1

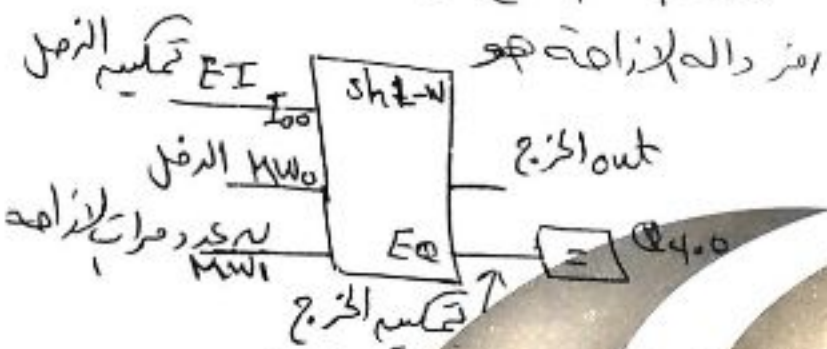
النوفي M

المشروط القفر

هو قفر مشروط مع وضع شرط
I0.0 = 0

الازاحة Shift

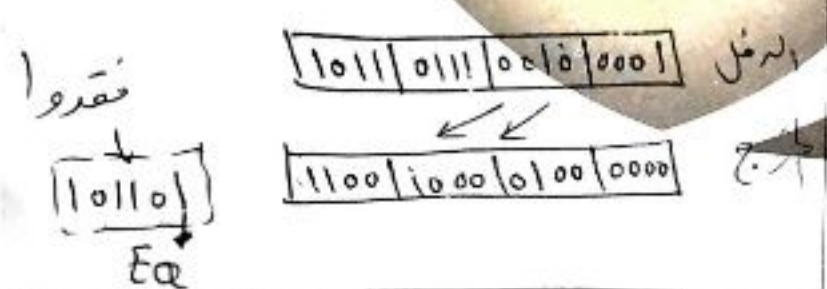
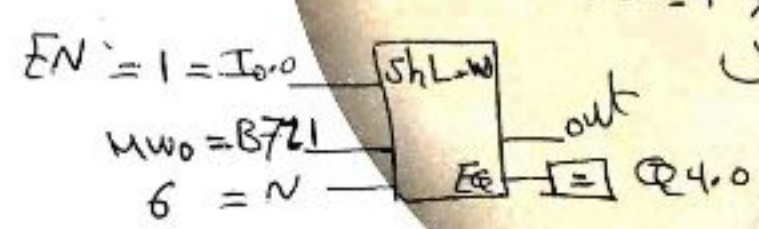
الأمريه : تحريك كلمة او كلمة مزدوجة جزيئ لجانب اليمين او اليسار



* وظائف الازاحة = اختزاعات الازاحة :-

- 1- shL-w
- 2- shL-DW
- 3- shR-w
- 4- shR-DW
- 5- shR-I
- 6- shR-DI

شرح كيف تتم الازاحة الكلمة B721 7 فمات



نفس الخطوات تتبع عند الازاحة لعدد اجمع مع مراعاة انه خلايا التي تفرغ يوضع بها "0" لو كانه لا سا 0 ب (0) ويوضع بها (1) لو كانه لا سا 1 ب (1)

على العدادات :-

1) تشغيل عمل [لوحة] لمبة - سريته

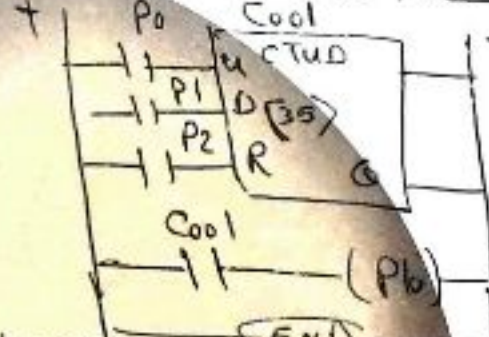
عند وصول عدد سيارات أو بكرة لعدد صفيه داخل صيراج أو متغير أومرته أو صياله رياضية - صياله شرح

الإجابة رسم AD للعداد التصاعدي
التتالي ونفع $S_v =$ لعدد المطلوب

* مثال لوحة تصاعدي إذا وصل عدد سيارات داخل صيراج إلى إبرة كاملة له

باب لوصول P_1 و P_2 و P_3 و P_4 و P_5 و P_6 و P_7 و P_8 و P_9 و P_{10}

على باب إبرة الكاملة 35 سيارات



إبره لم يترك باب خروج لتتقدم مدار تصاعدي

2) إضافة لمبات [تشغيل عمر كات] على التتابع

و إيقاظهم سواء. وفي لحظة منفتح التشغيل

و آخر للإيقاف يتم استخدام مجموعة من العدادات

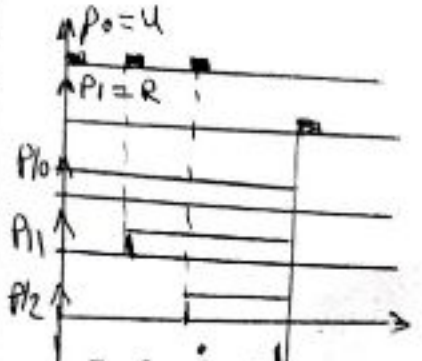
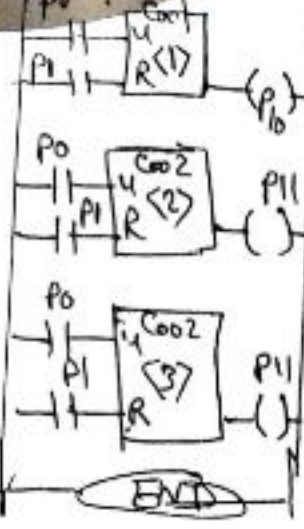
التصاعدي عدد صفي = عدد الأعمال المطلوب

مثال مطلوب 40 للتكملة في تشغيل 3 سيارات

بالصنف المتتالي على P_0 ثم إيقاظهم جميعا

بالصنف على P_1

الحل



المنوفي M

* في التمرين السابق أعط مفتاح P_1

للإيقاف ثم قسّمه لـ R

أما إذا قال وبالصفحة عدد مفتاح

التشغيل P_0 يتوقف جميع الأعمال

تتم وضع عداد زياده نأخذ فدرجة

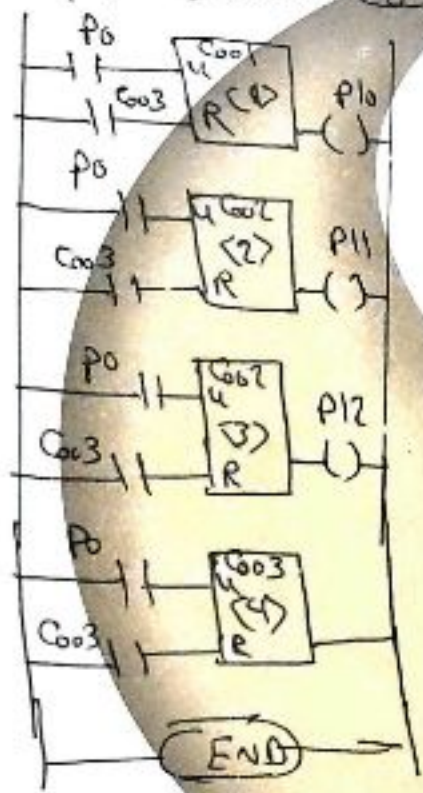
نحصل به الأعمال

* مثال مطلوب AD التشغيل 3 عمر كات

على التتابع ثم إيقاظهم على P_0 وعندما

يصل الجميع يتم إيقافهم دفعة واحدة

بالصنف على P_0 (مفتاح التشغيل)



التمرين السابق سواء بالعداد لزيادة

أو صفيه لو طلب تشغيل عمر كات

على التتابع ثم إيقاظهم على التتابع

أيضا لم يتغير من الإجابة! النوع

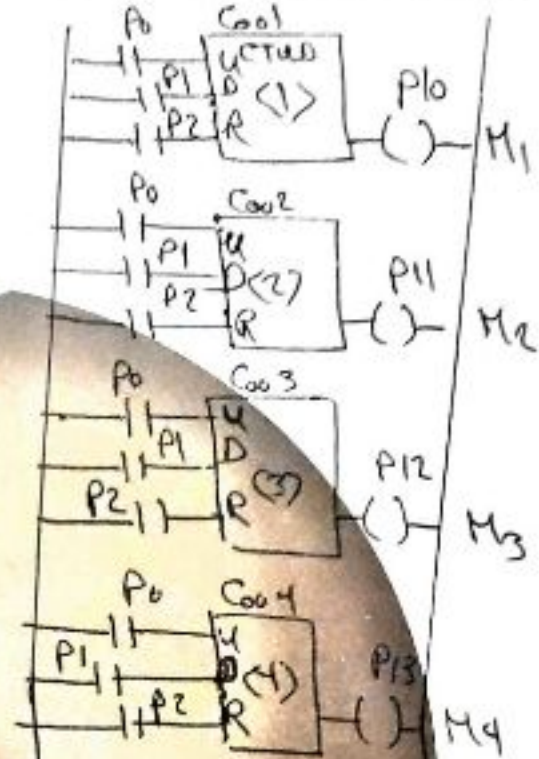
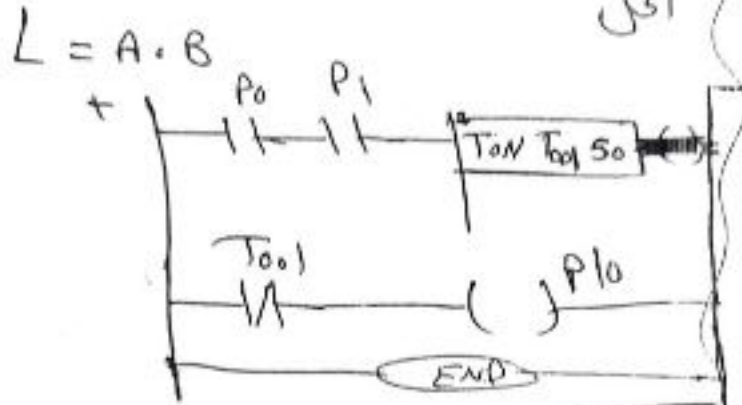
العداد يتم استخدام عدادات 4/5

التمرين

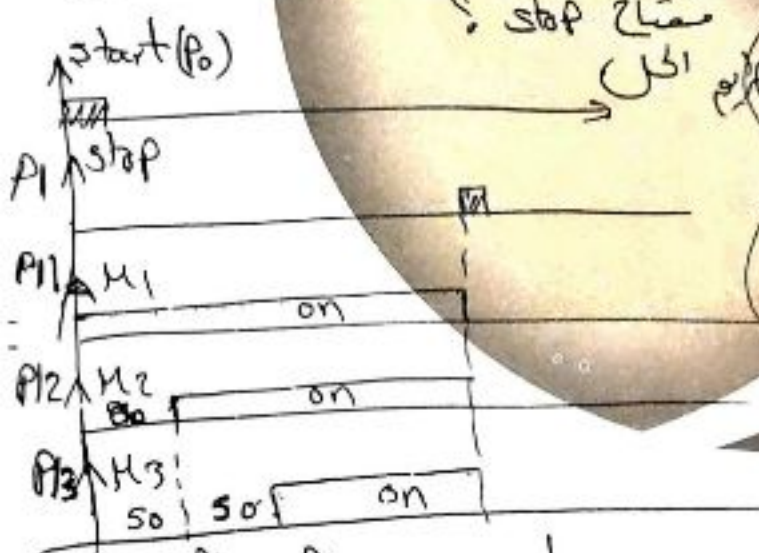
بـ AD ومخطط زمن لتنفيذ أربع
مرحلات على استتاج بالصفحة على P0
ثم أيضا فرس على استتاج أيضا حركه P1

P0	P1	P2	P10	P11	P12	P13
تغير	اوقات	تغير	M1	M2	M3	M4

التب AD كى تصح لجة لمدة 5sec
اذا كان كلامه مفتاحين P1 و A
من حاله on
الحل



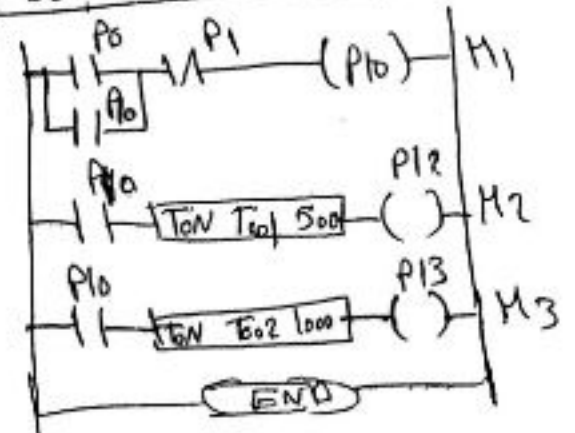
من الـ الوقتات اللـ فيك الرسم
عمل يتم تحويل الى مخطط زمن ثم AD
تتميه (1) ثم AD ومخطط زمن لتنفيذ
3 مرحلات بغافل زمن بين كل مرحل
الزى تليه 5sec. مخطوطة الاول
يعمل مع مفتاح start ويخرج يفضل مع
مفتاح stop ؟
الحل



نفس البرنامج اللـ نوصه لو قال وبالصفحة
على مفتاح لتنفيذ P0 يتوقف الجميع
نخدم عداد زياده تأخذ فتره على
المراذل R ←

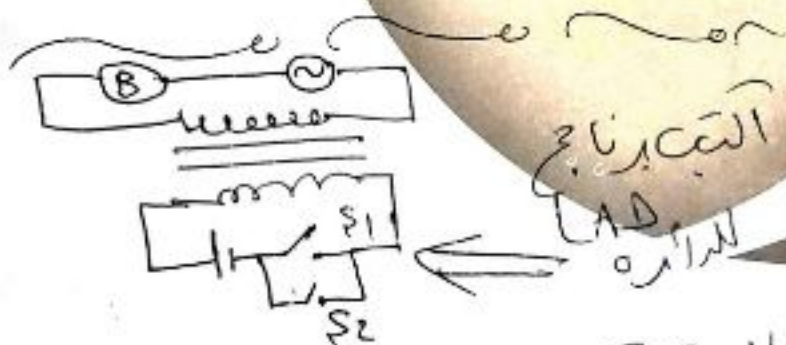
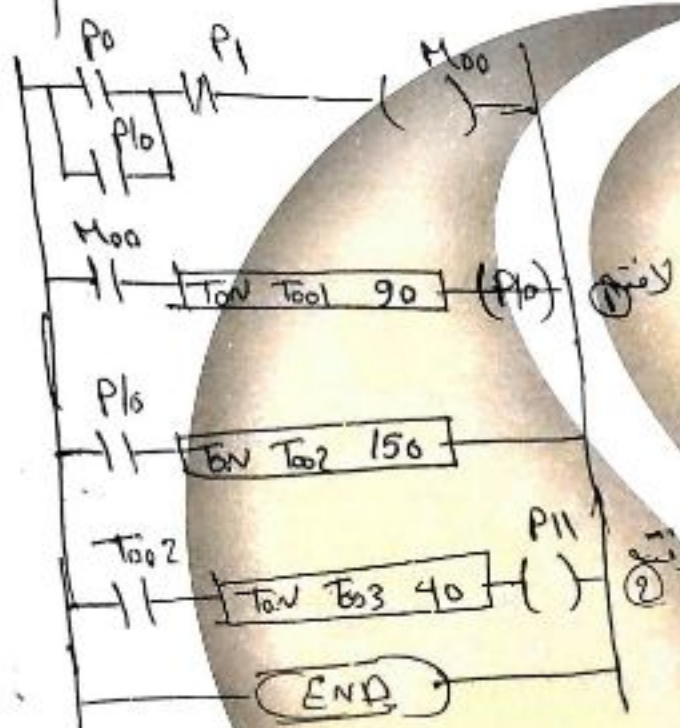
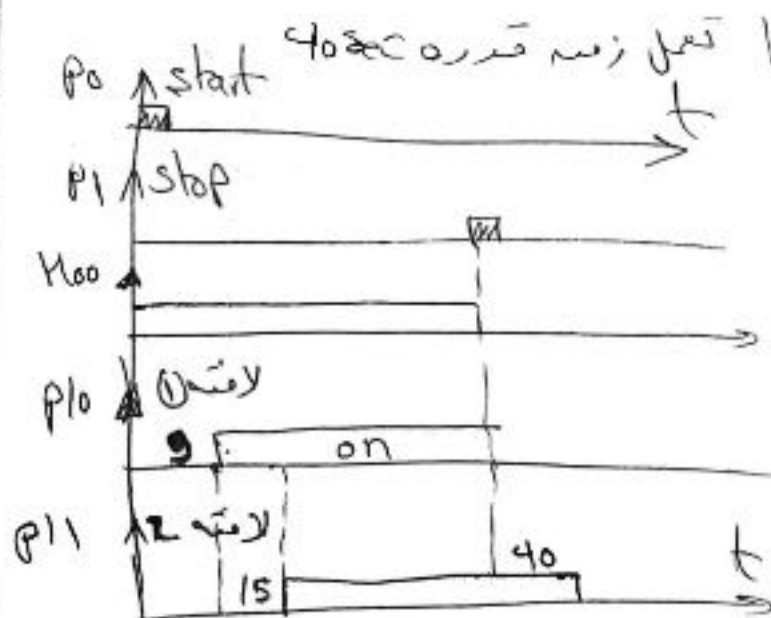
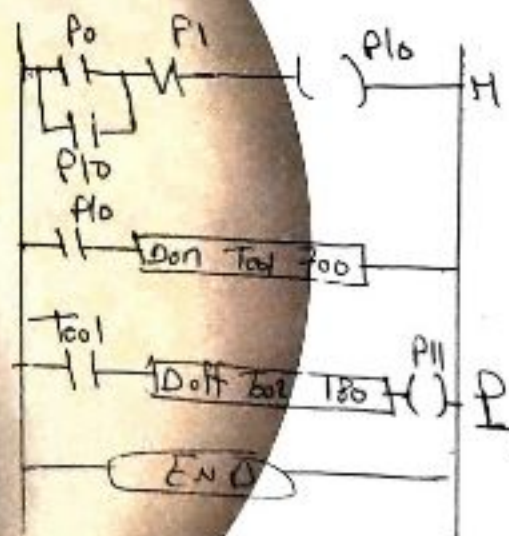
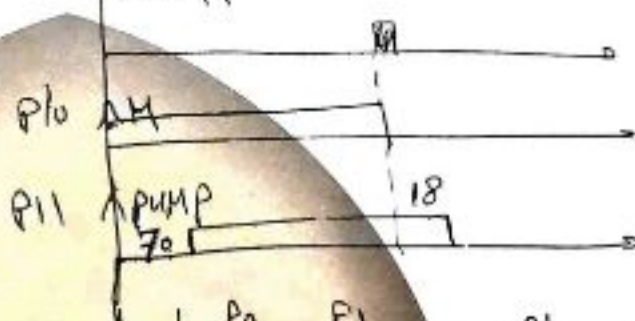
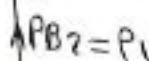
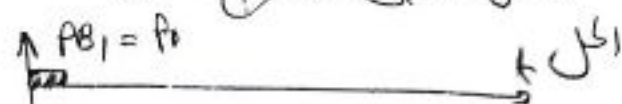
سأل الوقتات

اى سأل لفظة من باب [2] لو ذكر فيك
زمن تنفيذ الكمل نخدم قبل الكمل عداد
on - و تأخذ ريشه مخطوطة من فتره
للكم النوفى M ←



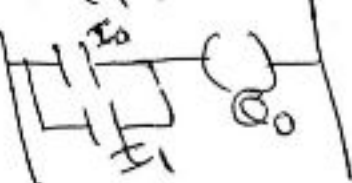
15

١- الصفحة ١٥١ AB1 يعمل الحرك منورا
 ٢- تعمل المضخة بعد الحرك بـ 70cc
 ٣- الصفحة ١٥١ ٨٥٠٠ يتوقف الحرك
 وتظل المضخة في وضع on مدة 18cc



۲۲
الصلیٰ علیہ وسلم یحول الصلیٰ الی مصادرہ

$$B = S_1 + S_2$$



إذا كان من باب العطف
يعمل مع مفتاح start ثم على net للشئ
والإيقاف ونأخذ ~~نفسه~~ Marker
مثال لهم خطه (من وأكب AD)
للتحكم فيه و في لافتة الأول
نضغ بعد إصفره على مفتاح start
بزمه 95 و الثاني نضغ بعد
الأول 154 وبالضغ على
stop تنطفئ الأول و الثاني تظل